Atividade – Lab 01 – Mini Sistema de Cadastro de Produtos

Disciplina: Computação Distribuída

Gabriel Pereira Faravola – 10427189

- **Ambiente de desenvolvimento**

O sistema foi desenvolvido e testado no VSCode utilizando o terminal da máquina virtual WSL (Debian).

- **Link repositório**

https://github.com/gabrielfaravola/ComputacaoDistribuida/tree/main/Lab01

- **Prints de testes**

```
-------- Inicializando Sistema de Cadastro de Produtos --------

--- Menu ---
[1] Adicionar Produto
[2] Listar Todos os Produtos
[3] Buscar Produto por Código
[4] Atualizar Estoque
[5] Remover Produto
[6] Sair do Programa

> 1

--- Adicionar Produto ---
Nome: Leite
Preço: 3.5
Quantidade: 20
Produto cadastrado com sucesso!

--- Menu ---
[1] Adicionar Produto
[2] Listar Todos os Produtos
[3] Buscar Produto por Código
[4] Atualizar Estoque
[5] Remover Produto
[6] Sair do Programa

> 2

--- Lista de Produtos ---
+-------------------------------------------------------------------------------+
| Codigo | Nome                | Preco      | Quantidade      | Valor Estoque |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| 1      | Leite               | 3.50       | 20              | 70.00         |
+-------------------------------------------------------------------------------+
Valor total do estoque: R$ 70.00
```

```
--- Lista de Produtos ---
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Codigo | Nome                | Preco     | Quantidade     | Valor Estoque |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1      | Leite               | 3.50      | 20             | 70.00         |
| 2      | Manteiga            | 2.50      | 15             | 37.50         |
| 3      | Banana              | 3.00      | 40             | 120.00        |
+-----------------------------------------------------------------------------+
Valor total do estoque: R$ 227.50

--- Menu ---
[1] Adicionar Produto
[2] Listar Todos os Produtos
[3] Buscar Produto por Código
[4] Atualizar Estoque
[5] Remover Produto
[6] Sair do Programa

> 3
Informe o código do produto: 2
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Codigo | Nome                | Preco     | Quantidade     | Valor Estoque |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 2      | Manteiga            | 2.50      | 15             | 37.50         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

```
--- Menu ---
[1] Adicionar Produto
[2] Listar Todos os Produtos
[3] Buscar Produto por Código
[4] Atualizar Estoque
[5] Remover Produto
[6] Sair do Programa

> 4
--- Atualizar Estoque ---
Informe o código do produto: 3
Nova quantidade: 0
Estoque atualizado com sucesso!

--- Menu ---
[1] Adicionar Produto
[2] Listar Todos os Produtos
[3] Buscar Produto por Código
[4] Atualizar Estoque
[5] Remover Produto
[6] Sair do Programa

> 2

--- Lista de Produtos ---
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Codigo | Nome                | Preco     | Quantidade     | Valor Estoque |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1      | Leite               | 3.50      | 20             | 70.00         |
| 2      | Manteiga            | 2.50      | 15             | 37.50         |
| 3      | Banana              | 3.00      | 0              | 0.00          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
Valor total do estoque: R$ 107.50
```

```
| Codigo | Nome                | Preco     | Quantidade     | Valor Estoque |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2      | Manteiga            | 2.50      | 15             | 37.50         |
| 3      | Banana              | 3.00      | 0              | 0.00          |
+-------------------------------------------------------------------------+
Valor total do estoque: R$ 37.50

--- Menu ---
[1] Adicionar Produto
[2] Listar Todos os Produtos
[3] Buscar Produto por Código
[4] Atualizar Estoque
[5] Remover Produto
[6] Sair do Programa

> 5
--- Remover Produto ---
Informe o código do produto: 2
Produto removido com sucesso!

--- Menu ---
[1] Adicionar Produto
[2] Listar Todos os Produtos
[3] Buscar Produto por Código
[4] Atualizar Estoque
[5] Remover Produto
[6] Sair do Programa

> 2

--- Lista de Produtos ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| Codigo | Nome                | Preco     | Quantidade     | Valor Estoque |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 3      | Banana              | 3.00      | 0              | 0.00          |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **Perguntas**

1. Por que usamos char para o nome em vez de char nome[50]?

Utiliza-se char* porque permite alocação dinâmica de memória, ajustando o tamanho da string conforme a necessidade. Já char nome[50] possui tamanho fixo definido em tempo de compilação, podendo limitar o armazenamento ou gerar desperdício de espaço.

Qual a vantagem e desvantagem de cada abordagem?

Com char* há flexibilidade e melhor aproveitamento de memória, porém existe a necessidade de controle manual com malloc e free, o que aumenta o risco de erro. Com char nome[50] o uso é mais simples e seguro, mas há limitação de tamanho e possível desperdício.

2. Explique a diferença entre Produto* e Produto** no contexto do seu código.

Produto* representa o endereço de um produto ou do primeiro elemento de um vetor de produtos. Produto** representa o endereço de um ponteiro para produto, sendo necessário quando há modificação do próprio ponteiro dentro de uma função.

Em que situações você usaria cada um?

Produto* é utilizado para acessar ou modificar um produto existente. Produto** é utilizado quando há necessidade de alterar o endereço do vetor, como em operações de redimensionamento com realloc.

3. Na função de adicionar produto, por que precisamos de realloc?

Há necessidade de realloc porque o vetor cresce dinamicamente a cada novo cadastro e o bloco de memória precisa ser redimensionado sem perder os dados já armazenados.

O que aconteceria se usássemos apenas malloc?

Com apenas malloc seria criado um novo bloco de memória sem preservar os dados anteriores, resultando na perda dos produtos já cadastrados caso não houvesse cópia manual.

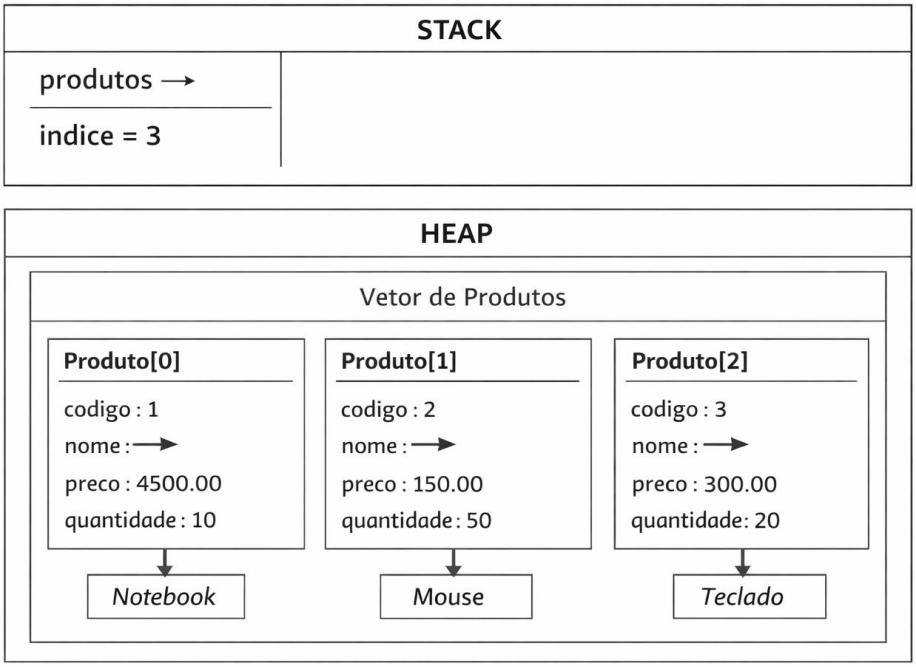
4. Na função de remover produto, por que a ordem de liberação de memória importa?

A ordem importa porque cada produto pode conter memória interna alocada, como o nome, que precisa ser liberada antes da liberação do vetor principal.

O que aconteceria se liberássemos o vetor de produtos antes de liberar os nomes?

Se o vetor fosse liberado primeiro, o acesso aos nomes seria perdido e não haveria mais referência válida para liberar essa memória, causando vazamento.

5. Desenhe o diagrama de memória mostrando como os produtos estão organizados após adicionar 3 produtos.



6. O que é um memory leak? Aponte no seu código onde isso poderia ocorrer se você não tivesse cuidado.

Memory leak é a perda de referência a uma memória alocada dinamicamente sem sua liberação adequada. Isso poderia ocorrer caso o campo nome não fosse liberado com free ao remover um produto ou ao encerrar o programa.

7. Por que a função de busca retorna um ponteiro Produto em vez de retornar o produto por valor Produto?

O retorno de Produto* permite acesso direto ao objeto armazenado na memória original. Caso o retorno fosse por valor, seria criada uma cópia e alterações posteriores não afetariam o produto real no vetor.

8. Na atualização de estoque, por que usar passagem por referência?

A passagem por referência permite modificação direta do produto armazenado na memória.

O que aconteceria se você passasse o produto por valor?

Se o produto fosse passado por valor, seria criada uma cópia local e qualquer alteração no estoque afetaria apenas essa cópia, sem modificar o dado original.